Semana 13

Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales



Descripción para la semana:

Durante la semana, nos adentraremos en la exploración de métodos fundamentales para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Específicamente, dedicaremos tiempo a comprender en detalle el método de Euler y los métodos de Taylor. Estas técnicas proporcionan herramientas esenciales en el campo de la matemática aplicada y la física, permitiendo aproximaciones efectivas que nos acercan a comprender y resolver una variedad de fenómenos dinámicos en diferentes contextos.

Modo de trabajo:

1

Material a utilizar

Libro de texto:

- **Acceso al e-book** Libro de Métodos Numéricos. Autor Jeffry Chavarría Molina.
- **Folleto de práctica** Folleto completo de práctica del curso.
- **Paquete Sympy:** Paquete para realizar cálculo simbólico en Python

2

Vídeos

- **Vídeo 1:** E. D. con Métodos Numéricos Teoría
- **Video 2:** Introducción a E. D. Numéricas
- **Video 3:** ED01: Método de Euler
- **Video 4:** Euler
- Programación del Método de Euler en Octave
  - **Video 5:** Parte 1
  - **Video 6:** Parte 2
- **Video 7:** Método de Taylor
- **Video 8:** ED02: Método de Taylor de orden n para EDO
- **Video 9:** ED03: Método de Euler mejorado

3

Evaluación

Clase presencial y quiz
Mañana, **martes 27 de octubre**, la clase será presencial y se aplicará un quiz sobre **interpolación y regresión lineal**.

Tercer quiz virtual
Esta semana se habilitará el tercer quiz virtual sobre **interpolación y regresión lineal**.

Defensas del laboratorio 1
Se realizarán esta semana. Mañana, durante la clase, coordinaremos con los grupos las fechas y horarios.

Laboratorio 2
Al finalizar la semana se asignará el segundo laboratorio, junto con las indicaciones para su desarrollo.

MN
Métodos Numéricos

Contenidos:

- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Método de Euler
- Método de Taylor

Objetivos:

- Estudiar el método de Euler para la solución numérica de Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1.
- Programar el método de Euler.
- Estudiar los métodos de Taylor para la solución numérica de Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1.
- Programar el método de Taylor de orden 2.

Se recomienda organizar su tiempo de manera que pueda trabajar por **etapas** con el fin de cubrir todos los contenidos y actividades, recuerde que el objetivo primordial es aprender.

Realice lo siguiente:

- **Actividad 1: Ecuaciones Diferenciales. Introducción**

Realice lo siguiente:

- Visualice los videos
  - **Vídeo 1:** E. D. con Métodos Numéricos Teoría.
  - **Video 2:** Introducción a E. D. Numéricas.
- Del libro de texto, favor leer las páginas 376 a la 382. Hacer esta lectura de forma corrida, poniendo espacial atención en:
  - ¿Qué es una Ecuación Diferencial?
  - ¿Qué es la solución general, una solución particular y una solución singular de una Ecuación diferencial?
  - ¿Qué es un problema de valor inicial?

- **Actividad 2: Método de Euler**

Realice lo siguiente:

- Visualice los videos:
  - **Video 3:** ED01: Método de Euler
  - **Video 4:** Euler
- Del libro de texto lea la introducción: página 382-391. Estudie los ejemplos:
  - Página 383, Ejemplos 138.
  - Página 385: Ejemplo 385 y 140.
  - Página 388: Ejemplo 141.
  - Página 389: Ejemplo 142.
- Del Folleto de prácticas estudiar:
  - Página 86: Ejemplo 7.1.
  - Página 87: Ejemplo 7.2

- **Actividad 3: Ejercicios propuestos**

- Ejercicios asignados:
  - Del libro de texto. Realice todos los ejercicios del bloque (ejercicios 6.1) de la página 390.
- Proceda a programar el métodos de Euler en octave, para lo cual se puede guiar de los siguientes videos:
  - Programación del método de Euler **Video 5:** Parte 1
  - Programación del método de Euler **Video 6:** Parte 2

- **Actividad 4: Métodos de Taylor**

Realice lo siguiente:

- Visualice los videos:
  - **Video 7:** Método de Taylor
  - **Video 8:** ED02: Método de Taylor de orden n para EDO
- Del libro de texto lea la introducción: página 392-396. Estudie los ejemplos:
  - Página 393: Ejemplos 143.
- Del Folleto de prácticas estudiar:
  - Página 88: Ejemplo 7.3.
  - Página 89: Ejemplo 7.4. Analice bien todos los aspectos mencionados, leer el documento las veces que sea necesario para entender totalmente lo que se plantea en ellos

- **Actividad 5: Ejercicios propuestos**

- Ejercicios asignados:
  - Del libro de texto. Realice todos los ejercicios del bloque (ejercicios 6.2) de la página 395.

Recapitulación:

Se les recuerda la importancia de completar las actividades asignadas de la sección virtual para un desarrollo adecuado de su aprendizaje. El estudiante deberá realizar todas las actividades antes de la o las clases sincrónicas según lo indique el docente.

Se le recuerda que no está solo en el proceso. Puede realizar sus dudas en el grupo de Teams.

